

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Mit diesem Lernweg erarbeiten Sie sich Schritt für Schritt die **bedingte Wahrscheinlichkeit**. Ausgangspunkt sind echte Kaufdaten eines Onlineshops.

Blatt	Inhalt	Ich kann ...	Seite	erledigt
Teil A · Anteile verstehen				
AB 1	Kaufverhalten im Onlineshop: Anzahlen ablesen, Anteile berechnen, Ganzes und Teil	... Anteile als <i>Teil von einem Ganzen</i> bestimmen.	2–3	☐
AB 2	Drei Arten von Anteilsaussagen	... einfache, kombinierte und Teil-vom-Teil-Aussagen unterscheiden.	4	☐
AB 3	Übung: Videogeschmack von Jugendlichen	... Anteilsaussagen prüfen und korrigieren.	5	☐
Teil B · Von Anteilen zu Wahrscheinlichkeiten				
AB 4	Baumdiagramme und Vierfeldertafel zum Onlineshop	... Wahrscheinlichkeiten in Baumdiagramm und Vierfeldertafel eintragen.	6–8	☐
AB 5	Bedingte Wahrscheinlichkeiten sprachlich erkennen	... bedingte Wahrscheinlichkeiten an ihren Formulierungen erkennen.	9–10	☐
Teil C · Formalisierung				
AB 6	Pfadregeln, Formel für $P_A(B)$, Ausblick: Satz von Bayes	... $P_A(B)$ mit einer Formel berechnen.	11–12	☐

SO ARBEITEN SIE

1. Bearbeiten Sie die Blätter der Reihe nach. Rechenwege gehören in die **karierten Felder**.
2. Unten auf jedem Blatt finden Sie einen **QR-Code zur Lösung**. Die Lösung öffnet sich erst nach Eingabe eines **4-stelligen Codes**.
3. Den Code erhalten Sie von Ihrer Lehrkraft, wenn Sie das Blatt bearbeitet haben. Tragen Sie ihn in das Feld neben dem QR-Code ein.
4. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse und **korrigieren Sie mit einer anderen Farbe**.

DIE DREI ARTEN VON WAHRSCHEINLICHKEITEN – IHR ROTER FADEN

Anteilsaussage	wird zur ...	Schreibweise	Beispiel Urne (Einstieg)
einfache Aussage	einfachen Wahrscheinlichkeit	$P(A)$	$P(G) = 0,5$
kombinierte Aussage	Schnittwahrscheinlichkeit	$P(A \cap B)$	$P(G \cap B) = 0,4$
Teil-vom-Teil-Aussage	bedingten Wahrscheinlichkeit	$P_A(B)$	$P_G(B) = 0,8$

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Teil A · Anteile verstehen

SITUATION: „KUNDEN, DIE DAS KAUFTE, KAUFTE AUCH ...“

Ein Onlineshop analysiert das Kaufverhalten von **1200 Besuchern** beim Kauf von Hemden und Shorts. Die erhobenen Daten zeigt das **Anteilsdiagramm** (Abb. 1). Wie solche Daten genutzt werden, zeigt der Film „Big Data“.



FILM

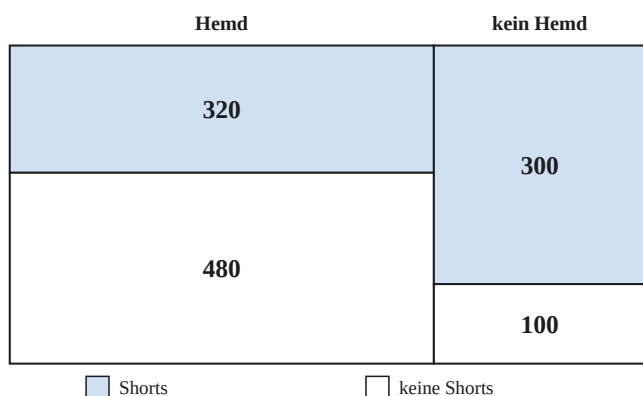


Abb. 1: Anzahl der Besucher

Aufgabe 1 Anzahlen ablesen

Geben Sie an, wie viele der 1200 Besucher ...

- a) Shorts und ein Hemd kauften: _____
- b) nur ein Hemd kauften: _____
- c) keine Shorts kauften: _____
- d) nur Shorts kauften: _____
- e) keine Shorts und kein Hemd kauften: _____
- f) ein Hemd kauften: _____

Aufgabe 2 Von der Anzahl zum Anteil

Rechnen Sie die absoluten Häufigkeiten aus Abb. 1 in **relative Häufigkeiten** (Anteile) bezogen auf alle 1200 Besucher um. Tragen Sie sie in Abb. 2 ein. Runden Sie auf 4 Nachkommastellen.

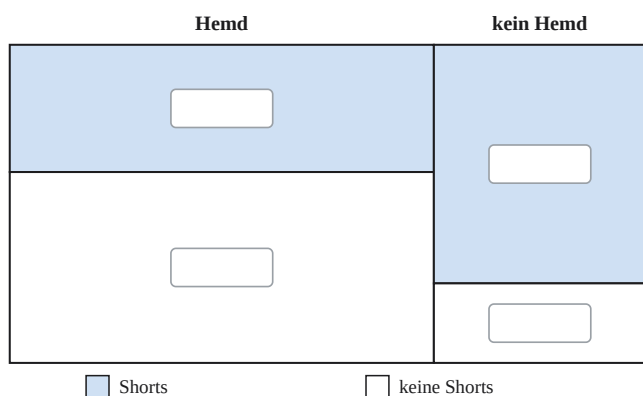


Abb. 2: Anteile der Besucher



LÖSUNG L01

QR-Code scannen und
Code eingeben:

WISSEN

Bei jedem Anteil gibt es ein **Ganzes** und einen **Teil**: $\text{Anteil} = \frac{\text{Teil}}{\text{Ganzes}}$

Beispiel: 800 von 1200 Besuchern kauften ein Hemd. Das Ganze sind **alle 1200 Besucher**, der Teil sind die **800 Hemdkäufer**: $800 : 1200 \approx 0,6667 = 66,67 \%$.

Aufgabe 3 Ganzes und Teil bestimmen

Bestimmen Sie die Anteile in Prozent. Notieren Sie jeweils, was das Ganze und was der Teil ist.

Achtung: Einige Anteile können Sie nicht aus Abb. 2 ablesen – Sie müssen sie mit den Anzahlen aus Abb. 1 neu berechnen.

Nr.	Aussage	Ganzes	Teil	Anteil
(1)	... von den Besuchern kauften ein Hemd und Shorts.			
(2)	... von den Besuchern kauften ein Hemd.			
(3)	... von den Besuchern, die ein Hemd kauften , kauften auch Shorts.			
(4)	... von den Besuchern kauften keine Shorts.			
(5)	... von den Besuchern, die Shorts kauften , kauften kein Hemd.			
(6)	... von den Besuchern kauften kein Hemd und keine Shorts.			

Rechenwege:



LÖSUNG L02

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Aufgabe 4 Drei Arten von Anteilsaussagen

Hier sind die Aussagen aus Aufgabe 3 mit ihren Anteilen.

a) Markieren Sie in jeder Aussage das **Ganze blau** und den **Teil rot** (bzw. die Merkmale des Teils).

- (1) 26,67 % von den Besuchern kauften ein Hemd **und** Shorts.
- (2) 66,67 % von den Besuchern kauften ein Hemd.
- (3) 40,00 % von den Besuchern, **die ein Hemd kauften**, kauften auch Shorts.
- (4) 48,33 % von den Besuchern kauften keine Shorts.
- (5) 48,39 % von den Besuchern, **die Shorts kauften**, kauften kein Hemd.
- (6) 8,33 % von den Besuchern kauften kein Hemd **und** keine Shorts.

b) Die Aussagen lassen sich drei Typen zuordnen. Ordnen Sie (1) bis (6) zu und begründen Sie.

einfache Aussage	kombinierte Aussage	Teil-vom-Teil-Aussage

Begründung:

ZUSAMMENFASSUNG – ERGÄNZEN SIE

Einfache Aussage z. B. „66,67 % der Besucher kauften ein Hemd.“

Der Anteil bezieht sich auf _____ .

Die Teilgruppe hat _____ Merkmal(e).

Kombinierte Aussage z. B. „26,67 % der Besucher kauften ein Hemd und Shorts.“

Der Anteil bezieht sich auf _____ .

Die Teilgruppe hat _____ Merkmal(e).

Teil-vom-Teil-Aussage z. B. „40 % der Besucher, die ein Hemd kauften, kauften auch Shorts.“

Der Anteil bezieht sich auf _____ .

Die Teilgruppe hat _____ Merkmal(e).



LÖSUNG L03

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Teil B · Von Anteilen zu Wahrscheinlichkeiten

ZITAT AUS DEM FILM „BIG DATA“

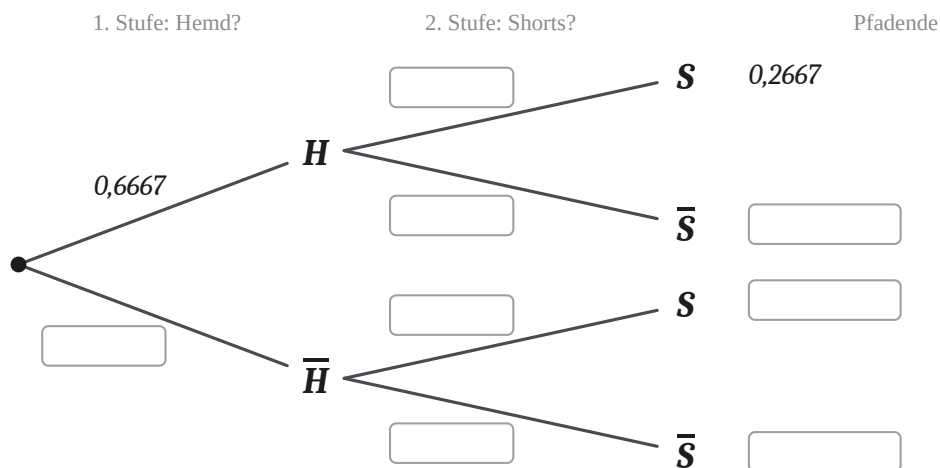
„Mit Hilfe dieser Daten wird nun errechnet, welche Produkte den Käufer mit hoher Wahrscheinlichkeit noch interessieren könnten.“ Die Anteile aus Teil A werden als **Wahrscheinlichkeiten** für neue Kunden genutzt.

Ereignisse: H : Kunde kauft ein Hemd · $\bar{H}$: kein Hemd · S : Kunde kauft Shorts · $\bar{S}$: keine Shorts

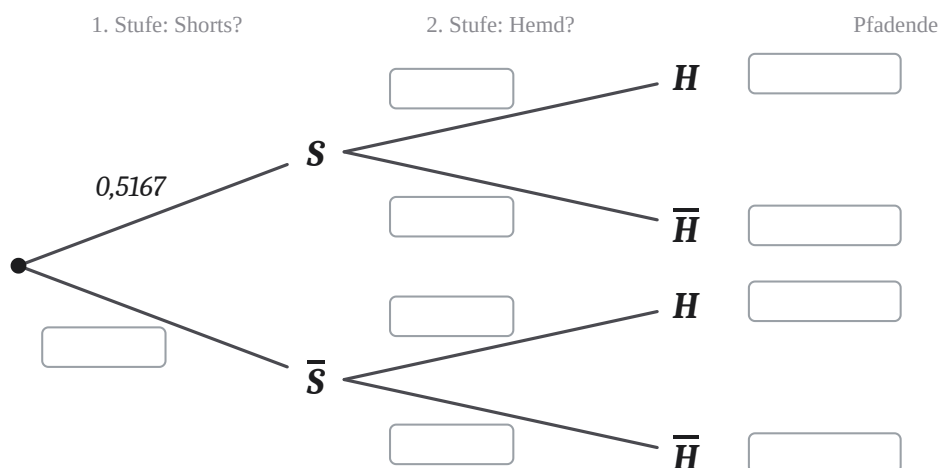
Aufgabe 7 Zwei Baumdiagramme

Aus einfachen Anteilen werden **einfache**, aus kombinierten Anteilen **Schnitt-** und aus Teil-vom-Teil-Anteilen **bedingte Wahrscheinlichkeiten**. Tragen Sie die Wahrscheinlichkeiten in beide Baumdiagramme ein. Wo steht welche Art? Einige Werte müssen Sie berechnen.

Baumdiagramm 1 – 1. Stufe: Hemd



Baumdiagramm 2 – 1. Stufe: Shorts



LÖSUNG L05

QR-Code scannen und
Code eingeben:

--	--	--	--

MERKE – WAHRSCHEINLICHKEITEN IM BAUMDIAGRAMM

1. Stufe: einfache Wahrscheinlichkeiten, z. B. $P(H)$ · **2. Stufe:** bedingte Wahrscheinlichkeiten, z. B. $P_H(S)$ ·
Pfadende: Schnittwahrscheinlichkeiten, z. B. $P(H \cap S)$

Aufgabe 8 Wahrscheinlichkeiten ablesen

Geben Sie mithilfe der Baumdiagramme die Wahrscheinlichkeit an – in Symbolschreibweise und als Zahl. Notieren Sie auch die Art (einfach, Schnitt, bedingt).

	Ereignis	Symbol	Wert	Art
a)	Ein Besucher kauft kein Hemd.			
b)	Ein Besucher kauft ein Hemd und Shorts.			
c)	Ein Besucher, der ein Hemd kauft, kauft auch Shorts.			
d)	Ein Besucher, der kein Hemd kauft, kauft auch keine Shorts.			
e)	Ein Besucher kauft kein Hemd und keine Shorts.			

Aufgabe 9 Wahrscheinlichkeiten in Worten beschreiben

Beschreiben Sie die Wahrscheinlichkeiten in einem vollständigen Satz.

Formulierungshilfe: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde (, der ...), ..., beträgt ...“

Wahrscheinlichkeit	Beschreibung
$P(\bar{S}) = 0,4833$	
$P_S(H) \approx 0,5161$	
$P_{\bar{H}}(\bar{S}) = 0,25$	
$P(\bar{H} \cap \bar{S}) = 0,0833$	
$P_S(\bar{H}) \approx 0,1724$	



LÖSUNG L06

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Aufgabe 10 Lohnt sich die Empfehlung?

Der Shop möchte jedem Kunden, der ein Hemd in den Warenkorb legt, zusätzlich Shorts empfehlen („Kunden, die das kauften, kauften auch ...“).

Beurteilen Sie diese Idee. Vergleichen Sie dazu $P_H(S)$, $P(S)$ und $P_{\overline{H}}(S)$.

Aufgabe 11 Die Vierfeldertafel

Neben dem Baumdiagramm kann man die Wahrscheinlichkeiten auch in einer Tabelle darstellen, der **Vierfeldertafel**. Übertragen Sie die Anteile aus Abb. 2 in die Vierfeldertafel und berechnen Sie die Summen.

	H	$\bar{H}$	Σ
S			
$\bar{S}$			
Σ			

Tipp: In den inneren Feldern stehen die Schnittwahrscheinlichkeiten, z. B. $P(H \cap S)$. Am Rand stehen die Summen.

Vergleichen Sie Vierfeldertafel und Baumdiagramm 1: Wo finden Sie die Werte der 1. Stufe und der Pfadenden in der Tafel wieder? Welche Wahrscheinlichkeiten können Sie **nicht** direkt ablesen?



LÖSUNG L07

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Name: _____

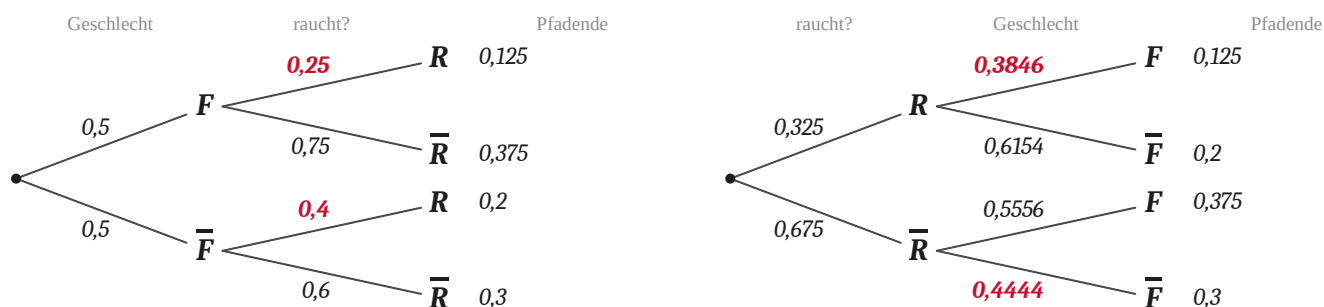
Klasse: _____

Datum: _____

SITUATION

Die Baumdiagramme zeigen (vereinfacht) Raucherinnen und Raucher in der Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen. Aus dieser Gruppe wird zufällig eine Person ausgewählt.

F: „Die Person ist eine Frau.“ $\bar{F}$: „Die Person ist ein Mann.“ R: „Die Person raucht.“



Aufgabe 12 Welche Art von Wahrscheinlichkeit?

Entscheiden Sie **zuerst**, ob eine einfache, eine Schnitt- oder eine bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ist. Geben Sie dann Symbol und Wert an.

Nr.	Fragestellung	Art	Symbol	Wert
1	Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Person männlich ist.			
2	Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine männliche Person nicht raucht?			
3	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Person raucht und männlich ist.			
4	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Person männlich ist, wenn sie raucht.			
5	Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person nicht raucht?			
6	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Person männlich ist, aber nicht raucht.			
7	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die nicht raucht, eine Frau ist.			
8	Die Person ist eine Frau. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie Nichtraucherin?			
9	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Person eine Frau ist unter der Bedingung, dass sie raucht.			



LÖSUNG L08

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Aufgabe 13 Fünf Arten, nach einer bedingten Wahrscheinlichkeit zu fragen

In Aufgabe 12 sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten (Nr. 2, 4, 7, 8, 9) auf **fünf verschiedene Weisen** formuliert. Beschreiben Sie die Merkmale der Formulierungen. Markieren Sie dazu in Aufgabe 12 die Bedingung farbig.

Aufgabe 14 Selbst formulieren

Beschreiben Sie die rot hervorgehobenen Wahrscheinlichkeiten aus den Baumdiagrammen jeweils auf **zwei verschiedene** sprachliche Weisen.

Wahrscheinlichkeit	zwei Formulierungen
$P_F(R) = 0,25$	
$P_{\bar{F}}(R) = 0,4$	
$P_R(F) = 0,3846$	
$P_{\bar{R}}(\bar{F}) = 0,4444$	

MERKE – SIGNALWÖRTER FÜR BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEITEN

„unter der Bedingung, dass ...“ · „wenn ...“ · „eine Person, die ...“ · „von den ...“ · „Die Person ist ... Mit welcher Wahrscheinlichkeit ...?“

Bei einer bedingten Wahrscheinlichkeit $P_A(B)$ ist das Ganze nicht die gesamte Gruppe, sondern nur die Teilgruppe A.



LÖSUNG L09

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Name: _____

Klasse: _____

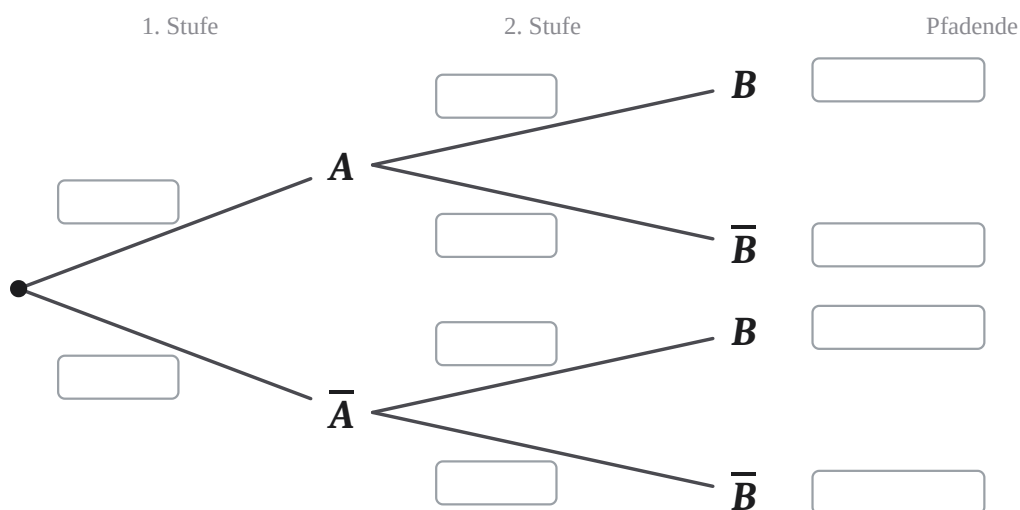
Datum: _____

Teil C · Formalisierung

Seien A und B zwei beliebige Ereignisse. Die bedingte Wahrscheinlichkeit (Teil-vom-Teil-Wahrscheinlichkeit) von B unter der Bedingung A schreibt man $P_A(B)$.

Aufgabe 15 Allgemeine Bezeichnungen

Beschriften Sie das Baumdiagramm und die Vierfeldertafel vollständig mit den allgemeinen Bezeichnungen, z. B. $P(A)$, $P_A(B)$, $P(A \cap B)$.



	A	$\bar{A}$	Σ
B			
$\bar{B}$			
Σ			

Aufgabe 16 Pfadregeln

a) Ergänzen Sie mithilfe des Baumdiagramms die Formel für den Pfad zu $A \cap B$:

$$P(A \cap B) = \underline{\hspace{2cm}} \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

b) Ergänzen Sie: Die Wahrscheinlichkeit für B erhält man, indem man die Pfade addiert, die zu B führen:

$$P(B) = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{Wo steht } P(B) \text{ in der Vierfeldertafel? } \underline{\hspace{2cm}}$$



LÖSUNG L10

QR-Code scannen und
Code eingeben:

Aufgabe 17 Eine Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit

a) Stellen Sie die Formel $P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)$ nach $P_A(B)$ um.

$$P_A(B) = \underline{\hspace{2cm}}$$

b) Berechnen Sie mit der Formel $P_S(H)$ für den Onlineshop (AB 4) und $P_R(F)$ für die Raucherdaten (AB 5).
Vergleichen Sie mit den Baumdiagrammen.

Aufgabe 18 Ausblick: Der Satz von Bayes

Mit dem **Satz von Bayes** kann man eine bedingte Wahrscheinlichkeit berechnen, ohne das Baumdiagramm umzukehren:

$$P_B(A) = \frac{P(A) \cdot P_A(B)}{P(A) \cdot P_A(B) + P(\bar{A}) \cdot P_{\bar{A}}(B)}$$

a) Erläutern Sie die Formel: Was steht im Zähler, was im Nenner? Nutzen Sie die Pfadregeln.

b) *Anwendung:* Eine von 50 Personen leidet an einer Krankheit. Ein Test ist bei Kranken mit 99 % positiv, bei Gesunden fälschlicherweise mit 3 % positiv. Eine Person wird positiv getestet. Wie wahrscheinlich ist sie tatsächlich krank? Zeichnen Sie zuerst ein Baumdiagramm.



LÖSUNG L11

QR-Code scannen und
Code eingeben: